1 Кратный интеграл

1.1 Определение кратного интеграла

Напоминание. Интеграл Римана.

Пусть f ограничена на $[a,b]$, для неё есть разбиение $P : a = x_0 < \cdots < x_n = b$

Вспомним диаметр разбиение, верхнюю и нижнюю суммы Дарбу и верхний и нижний интегралы:

$$\triangle(P) = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} \triangle x_i,\ M_i = \sup_{[x_{i-1},x_i]} f(x),\ m_i = \inf_{[x_{i-1},x_i]} f(x)$$

$$U(P,f) = \sum_{i=1}^{n} M_i \cdot \triangle x_i,\ L(P,f) = \sum_{i=1}^{n} m_i \cdot \triangle x_i$$

$$\overline{I} = \inf U(P,f),\ \underline{I} = \sup L(P,f)$$

Если они равны, то f называется интегрируемой по Риману на отрезке $[a,b]$, что также равно (по доказанной ранее теореме) пределу интегральных сумм:

$$I = \overline{I} = \underline{I} = \int_a^b f(x)dx = \lim_{\triangle(P) \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(t_i) \triangle x_i$$

Напоминание. Вспомним определение измеримой функции.

Выдержка из конспекта прошлого года:

Определение 1.1. *Лебеговым множеством* функции f, заданной на $E \subset \mathbb{R}^n$, $f : E \to \mathbb{R}$, называется:

$$E_f(a) = \{x \in E : f(x) < a\},\ a \in \mathbb{R}$$

Числовая функция, заданная на измеримом по Лебегу множестве $E \subset \mathbb{R}^n$, называется *измеримой*, если $(\forall a \in \mathbb{R})$ $E_f(a)$ измеримо.

Определение 1.2. Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ - измеримое по Лебегу (Жордану) множество конечной меры, $f : E \to \mathbb{R}$ ограничена на E. Назовём P *разбиением* E, если:

$$E = \bigsqcup_{i=1} E_i$$

где E_i - измеримые по Лебегу (Жордану) множества.

Положим:

$$\triangle(P) = \max_{1 \leqslant i \leqslant N} \mu_{(J)}(E_i),\ M_i = \sup_{x \in E_i} f(x),\ m_i = \inf_{x \in E_i} f(x)$$

$$U(P,f) = \sum_{i=1}^{n} M_i \cdot \mu_{(J)}(E_i),\ L(P,f) = \sum_{i=1}^{n} m_i \cdot \mu_{(J)}(E_i)$$

Назовём верхним и нижним интегралом Лебега (Римана) следующие выражения соответственно:

$$\overline{I} = \inf U(P,f),\ \underline{I} = \sup L(P,f)$$

Если верхний и нижний интегралы Лебега (Римана) равны, то f называется *интегрируемой по Лебегу на* E, обычно пишут:

$$\overline{I} = \underline{I} = \int_E f(x) d\mu_{(J)}(x)$$

В случае интегрируемости по Риману:

$$\overline{I} = \underline{I} = \int_E f(x) dxdy$$

Замечание. Далее будут использоваться сокращения:

$$f \text{ интегрируема по Риману на множестве } E \Leftrightarrow f \in \mathcal{R}(E)$$
$$f \text{ интегрируема по Лебегу на множестве } E \Leftrightarrow f \in \mathcal{L}(E)$$

Теорема 1.1 (Критерий интегрируемости)**.**

$$f \in \mathcal{R}(E) \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists P)\ U(P,f) - L(P,f) < \varepsilon$$

Доказательство. Доказывается аналогично интегрируемости на отрезке. (а если конкретнее - перепишу) □

Утверждение 1.1. *Если* $f \in \mathcal{R}(E)$, *то* $f \in \mathcal{L}(E)$.

Определение 1.3. Пусть E - измеримое по Лебегу множество, а $f : E \to \mathbb{R}$ ограничена на E. Положим:

$$m = \inf_{x \in E} f(x),\ M = \sup_{x \in E} f(x),\ Q : m = q_0 < \cdots < y_N = M$$

Назовём *разбиением Лебега* следующие множества:

$$E_i = \{x \in E : f(x) \in [y_{i-1}, y_i),\ i < N\},\ E_N = \{x \in E : f(x) \in [y_{N-1}, y_N]\}$$

Назовём интегралом Лебега слелующий предел:

$$\lim_{\triangle(Q)\to 0}\sum_{i=1}^{N} f(t_i)\mu(E_i) = \int_E f(x)d\mu(x) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\forall\varepsilon>0)(\exists\delta>0)(\forall Q,\ \triangle(Q)<\delta)(\forall t_i,\ t_i\in E_i)\left|\sum_{i=1}^{N} f(t_i)\cdot\mu(E_i) - \int_E f(x)d\mu(x)\right| < \varepsilon$$

Заметим, что, в отличие от интеграла Римана, в интеграле Лебега

Теорема 1.2. (Основная теорема об интегралах Лебега от огрниченных измеримых функций) *Если E - измеримое по Лебегу подмножество $\mathbb{R}^n$ конечной меры, то любая ограниченная измеримая на E функция f интегрируема по Лебегу, причём её интеграл $\int_E f(X)d\mu(x)$ равен пределу интегральных сумм.*

Доказательство. Пусть $\mu(E)=0$. Доказывать нечего.
Пусть $\mu(E)>0$. Тогда $\forall\varepsilon>0$ положим $\delta := \dfrac{\varepsilon}{\mu(E)}$, возьмём $\forall Q$, $\triangle(Q)<\delta$.

$$U(Q,f) - L(Q,f) = \sum_{i=1}^{N}(M_i - m_i)\cdot\mu(E_i) \leqslant (y_i - y_{i-1})\cdot\mu(E_i) \leqslant \triangle(Q)\cdot\mu(E) < \varepsilon$$

Так как $L(Q,f) \leqslant \sum_{i=1}^{N} f(t_i)\cdot\mu(E_i) \leqslant U(Q,f)$, то требуемое получено. □

Пример. Функция Дирихле. Докажем, что $(\forall a,b,\ a\leqslant b)\ f\in\mathcal{L}[a,b]$.

$$\mathcal{D}(x) = \begin{cases} 1,\ x\in\mathbb{Q} \\ 0,\ x\notin\mathbb{Q} \end{cases},$$

Разобьём область значений $\mathcal{D}(x)$:

$$[m,M] = [0,1],\ Q: 0 = y_0 < \cdots < y_q = 1$$

Пусть $\triangle(Q)<1$, тогда:

$$E_1 = [a,b]\setminus\mathbb{Q},\ E_q = [a,b]\cap\mathbb{Q},\ \mu(E_1) = b-a,\ \mu(E_q) = 0$$

В итоге имеем:

$$\lim_{\triangle(Q)\to 0}\sum_{i=1}^{q} f(t_i)\mu(E_i) = f(t_1)\cdot(b-a) + f(t_q)\cdot 0 = 0$$

Получили требуемое.

Замечание. Интегрируемость по Лебегу была определена только для ограниченных измеримых функций. Теперь доопределим её у неотрицательных измеримых.

Определение 1.4. Пусть f - неотрицательная измеримая на E функция, причём $\mu(E) < \infty$, а у E есть разбиение $P : E = \bigsqcup_{i=0}^{\infty} E_i$. Можно заметить, что появилось E_0, определим его:

$$E_0 = \{x \in E : f(x) = +\infty\}$$

Если $\mu(E_0) > 0$:

$$U(P,f) = L(P,f) = +\infty$$

Если $\mu(E_0) = 0$, то:

$$M_0 \cdot \mu(E_0) = m_0 \cdot \mu(E_0) = 0$$

Теперь снова определим суммы Дарбу и верхний и нижний интегралы:

$$U(P,f) = \sum_{i=0}^{\infty} M_i \cdot \mu(E_i),\ L(P,f) = \sum_{i=0}^{\infty} m_i \cdot \mu(E_i),\ \overline{I} = \inf U(P,f),\ \underline{I} = \sup L(P,f)$$

Тогда разбиение Лебега:

$$Q : 0 = y_0 < y_1 < \ldots,\ \triangle(Q) = \sup_{i \in \mathbb{N}} \triangle y_i,\ E_i = \{x \in E : f(x) \in [y_{i-1},y_i]\}$$

Теорема 1.3. (Основная теорема об интеграле Лебега от неотрицательных измеримых функциях)
Если E - измеримое по Лебегу подмножество $\mathbb{R}^n$ конечной меры, то любая неотрицательная измеримая на E функция f измерима по Лебегу, причём:

$$\int_E f(x)d\mu(x) = \lim_{\triangle(Q) \to 0} \sum_{i=0}^{\infty} f(t_i) \cdot \mu(E_i)$$

где Q - разбиение полупрямой $[0,+\infty]$.

Доказательство. Аналогично (1.2). В суммах верхний индекс не N, а ∞.
Если $U(Q,f) = L(Q,f) = +\infty$, то:

$$\int_E f(x)d\mu(x) = +\infty$$

□

Определение 1.5. Если интеграл Лебега $\int_E f(x)d\mu(x)$ конечен, то f называется *суммируемой на E.*

Замечание. Теперь доопределим интеграл Лебега для любых измеримых функций.

Определение 1.6. Пусть f измерима на E, $\mu(E) < +\infty$. Построим 2 других функции:

$$f^+(x) := \max(0,\, f(x)),\ f^-(x) = \max(0,\, -f(x)$$

Заметим, что и $f^+(x)$, и $f^-(x)$ являются измеримыми и неотрицательными функциями, следовательно, по (**??**), $f^+(x) \in \mathcal{L}(E)$, $f^-(x) \in \mathcal{L}(E)$.
Если хотя бы 1 из этих 2 интегралов Лебега конечен, то f интегрируема по Лебегу, причём:

$$\int_E f(x)d\mu(x) := \int_E f^+(x)d\mu(x) - \int_E f^-(x)d\mu(x)$$

1.2 Основные свойства интеграла Лебега

Теорема 1.4. (Линейность и монотонность интеграла Лебега)

1. *Если f и g суммируемы на E, $\mu(E) < \infty$, то $(\forall \alpha,\beta \in \mathbb{R})$ $\alpha f + \beta g$ суммируема на E, причём:*
$$\int_E \alpha f + \beta g)(x)d\mu(x) = \alpha \int_E f(x)d\mu(x) + \beta \int_E g(x)d\mu(x)$$
2. *Если $\forall x \in E : f(x) \leqslant g(x)$, f и g суммируемы на E, $\mu(E) < \infty$, то:*
$$\int_E f(x)d\mu(x) \leqslant \int_E g(x)d\mu(x)$$

Доказательство. Пусть $\alpha = \beta = 1$, а f и g ограничены. Заметим:

$$L(P,f) + L(P,g) \leqslant L(P,f+g) \leqslant U(P,f+g) \leqslant U(P,f) + U(P,g)$$

Так как f и g суммируемы, то:

$$(U(P,f) + U(P,g)) - (L(P,f) + L(P,g)) < \varepsilon \Rightarrow U(P,f+g) - L(P,f+g) < \varepsilon$$

Получили, что $f + g \in \mathcal{L}(E)$.
Положим $c \geqslant 0$, тогда:

$$cU(P,f) = U(P,cf),\ cL(P,f) = L(P,cf)$$

Если $c < 0$, то:

$$cU(p,f) = L(P,cf),\ cL(P,f) = U(P,cf)$$

Пусть f и g неотрицательны и измеримы, следовательно:

$$\mu(E_0(f)) = 0,\ \mu(E_0(g)) = 0$$

Аналогично с ограниченным случаем.
Пусть $f = f^+ - f^-$, $g = g^+ - g^-$, $f + g = (f + g)^+ - (f + g)^-$, распишем:

$$f + g = (f^+ + g^+) - (f^- + g^-) = (f^+ - f^-) + (g^+ - g^-)$$

$$(f + g)^+ + f^- + g^- = (f + g)^- + f^+ + g^+$$

$$\int_E (f+g)^+(x)d\mu(x) + \int_E f^-(x)d\mu(x) + \int_E g^-(x)d\mu(x) = \\ = \int_E (f+g)^-(x)d\mu(x) + \int_E f^+(x)d\mu(x) + \int_E f^+(x)d\mu(x)$$

В итоге имеем:

$$\int_E (f+g)^+(x)d\mu(x) - \int_E (f+g)^-(x)d\mu(x) = \\ = \int_E f^+(x)d\mu(x) + \int_E g^+(x)d\mu(x) - \int_E f^-(x)d\mu(x) - \int_E g^-(x)d\mu(x)$$

Если внимательно посмотреть, то требуемое получено. □

Определение 1.7. Определим *срезку неотрицательной функции*:

$$f_{[N]}(x) := \begin{cases} f(x),\ 0 \leqslant f(x) \leqslant N \\ N,\ f(x) > N \end{cases}$$

Теорема 1.5. (Интеграл Лебега как предел интегралов от срезок)
Если f - неотрицательная измеримая на $E \subset \mathbb{R}^n$ функция, $\mu(E) < +\infty$, то:

$$i_N := \lim_{N\to\infty} \int_E f_{[N]}(x)d\mu(x) = \int_E f(x)d\mu(x) =: I$$

Доказательство. Заметим:

$$(\forall x \in E)(\forall N \in \mathbb{N})\ f_{[N]}(x) \leqslant f_{[N+1]} \Rightarrow i_N \leqslant I$$

Хотим доказать: $I = \lim\limits_{N\to\infty} i_N$. Знаем: $I \geqslant \lim\limits_{N\to\infty} i_N =: i$.

От противного, пусть равенства нет, то есть $I > i$, следовательно:

$$(\forall N \in \mathbb{N})\ i_N < I = \sup L(P,f) \Rightarrow \exists P : i_N < L(P,f) = \sum_{i=1}^{\infty} m_i \cdot \mu(E_i)$$

Положим $E_0 = \{x \in E : f(x) = +\infty\}$.
Если $\mu(E_0) > 0$, то положим $P_1 := E_0 \sqcup (E \setminus E_0)$, тогда:

$$i_N \geqslant L(P_1,f_{[N]}) = N \cdot \mu(E_0) + m_1 \cdot \mu(E \setminus E_0) \geqslant N \cdot \mu(E_0)$$

Противоречие, так как тогда $\lim\limits_{N\to\infty} i_N = +\infty$, что точно не меньше I, значит $\mu(E_0) = 0$.
Так как ряд $\sum\limits_{i=1}^{\infty} m_i \cdot \mu(E_i)$ сходится, то:

$$\exists K \in \mathbb{N} : \sum_{j=1}^{K} m_j \cdot \mu(E_j) > i$$

Пусть $N > \max(m_1, \ldots, m_K)$, $m_j^{[N]} = \inf_{E_j} f_{[N]}(x)$, тогда:

$$i_N \geqslant L(P,f_{[N]}) \geqslant \sum_{j=1}^{K} m_j^{[N]} \cdot \mu(E_j) = \sum_{j=1}^{K} m_j \cdot \mu(E_j) > i$$

□